МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з курсу: „ Технології проектування систем керування фізичичними процесами.”

виконав студент 4го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С

КИЇВ
2024

Мета роботи: Ознайомитись з принципами побудови опису неперервної моделі механічного пристрою.

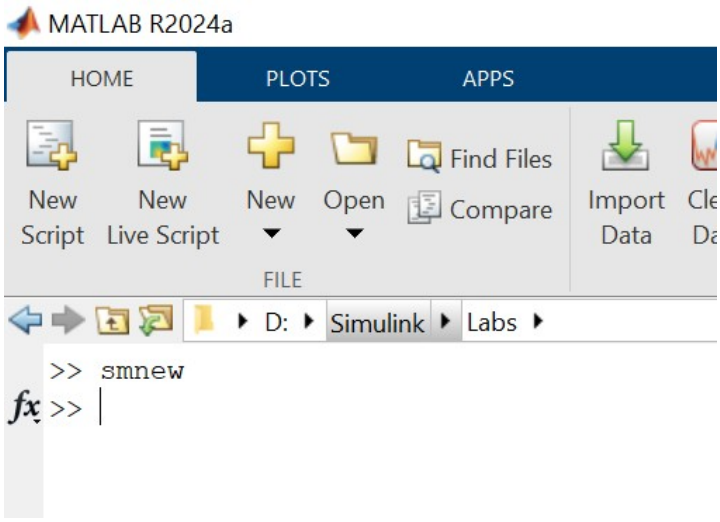
Завдання на роботу

1) Виконати моделювання

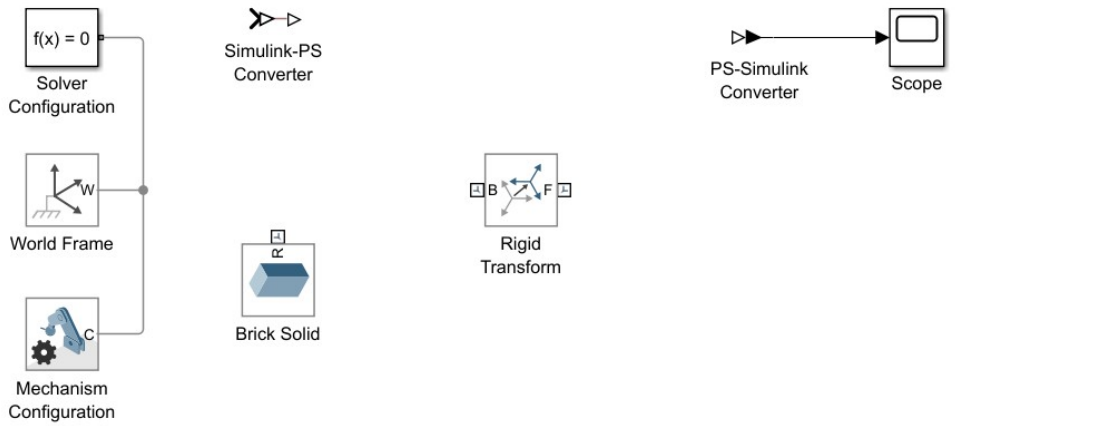
2) Додати до моделі маятника: додатковий ланцюг з жорсткістю з’єднання 0.1*(номер варіанту).

Моделювання

1.Введемо smnew



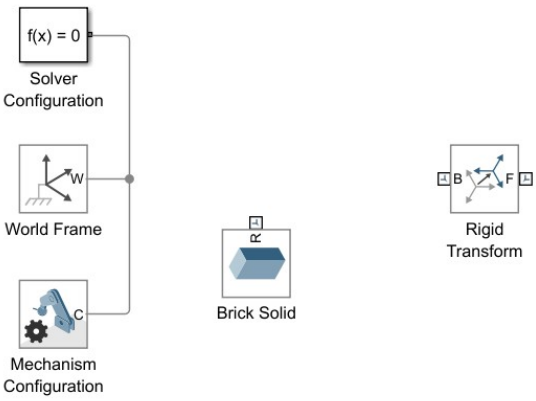
2.Результат



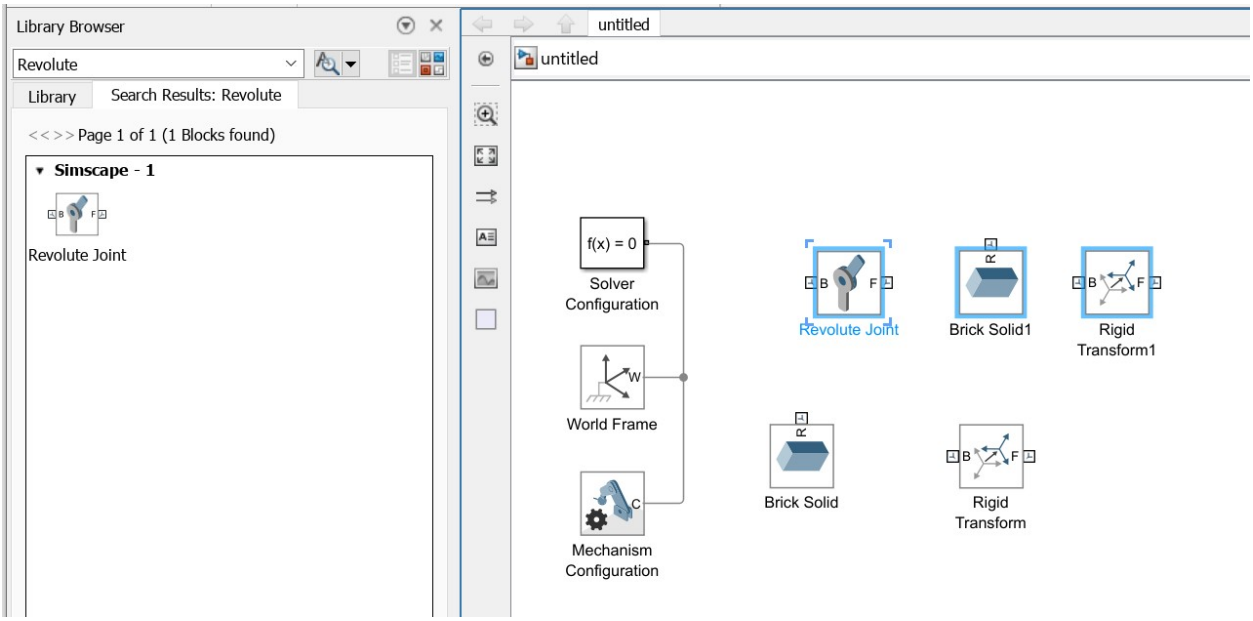
Simscape Multibody Resources

1. Find more multibody components in the Simscape Multibody library.
2. Find components from other domains in the Simscape library.
3. Connect the components to form a physical network.
   For more information, see Essential Steps for Constructing a Physical Model and Creating a Multibody Model.
4. Visualize the simulation using Mechanics Explorer
5. Explore simulation results using sscexplore

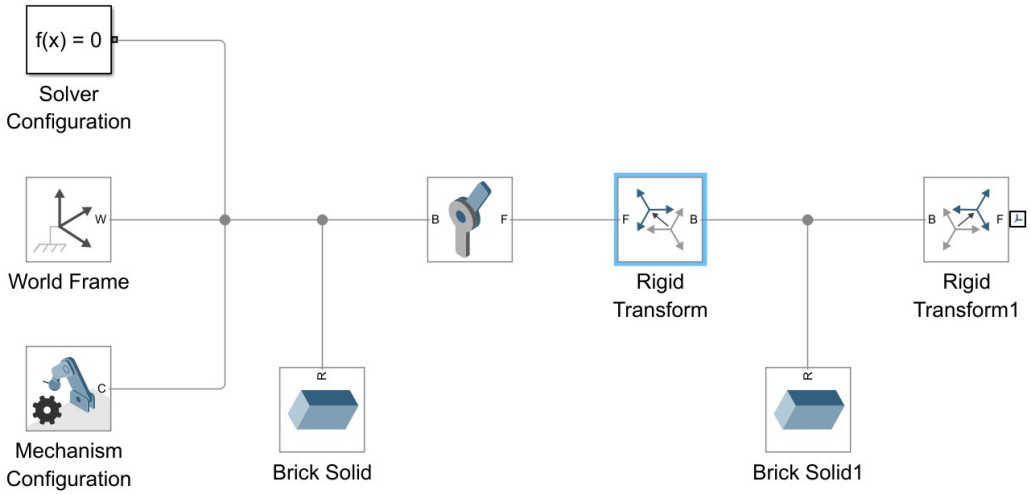
3.Приберемо зайве



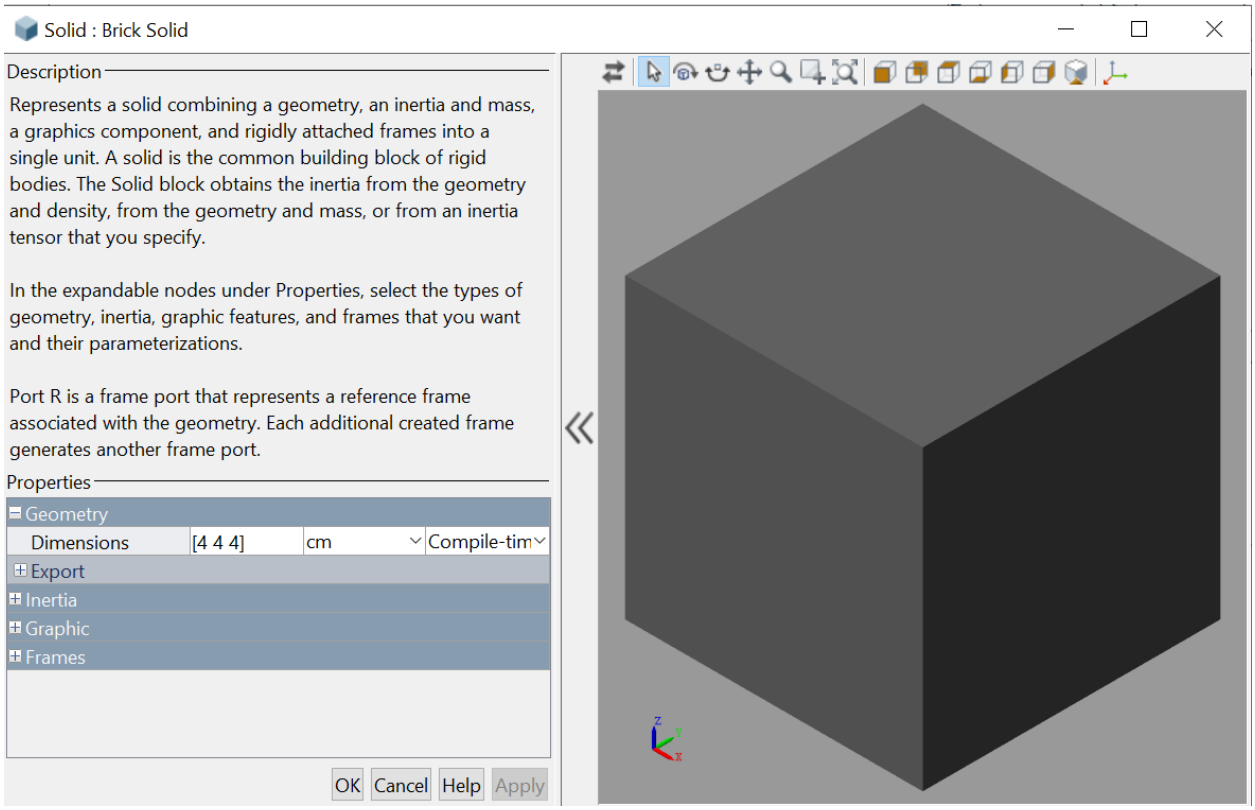
4.Додамо Revolute Joint, Brick та Rigid Transform

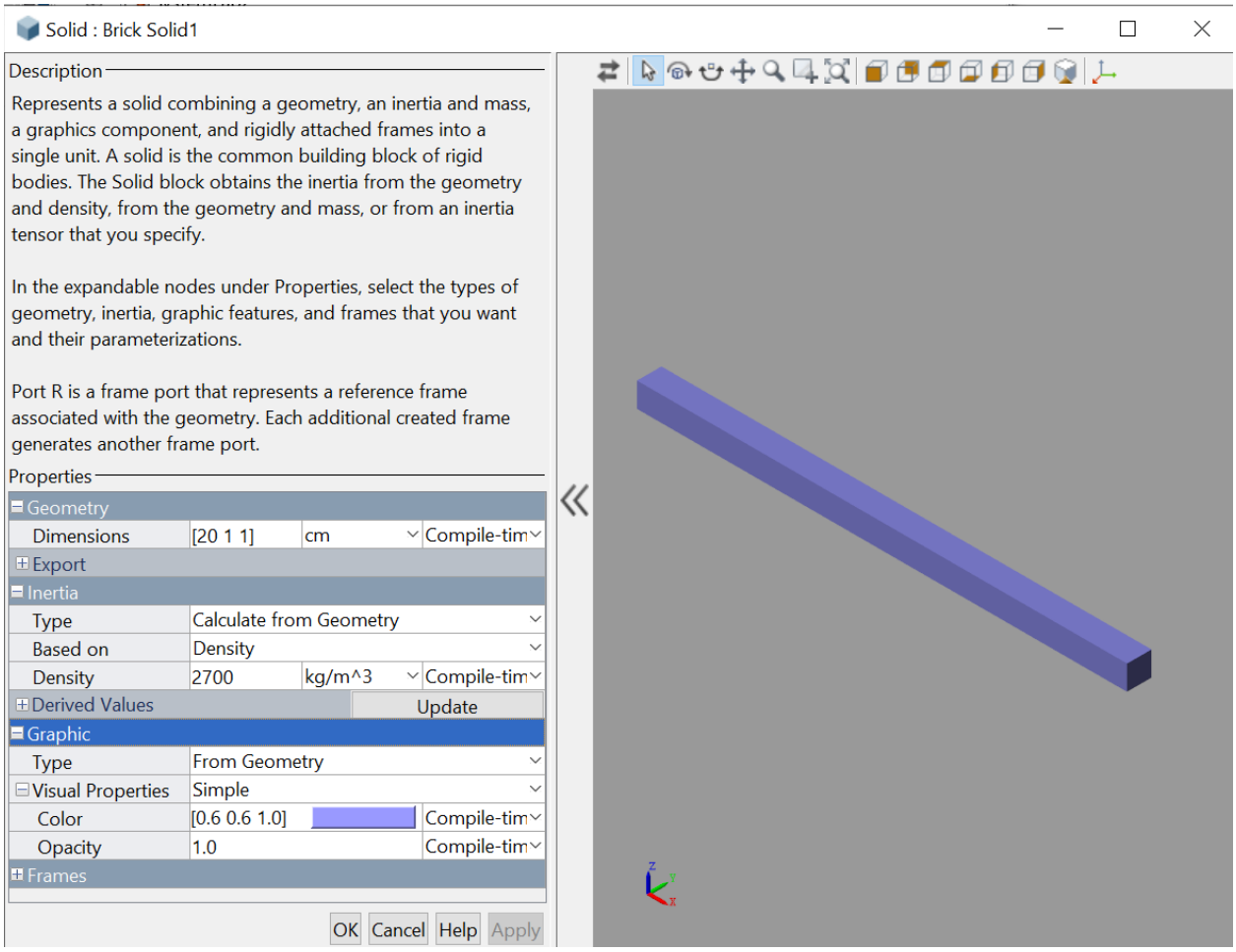


5. Виконаємо Flip Block для першого жорсткого з’єднання, та з’єднаємо все

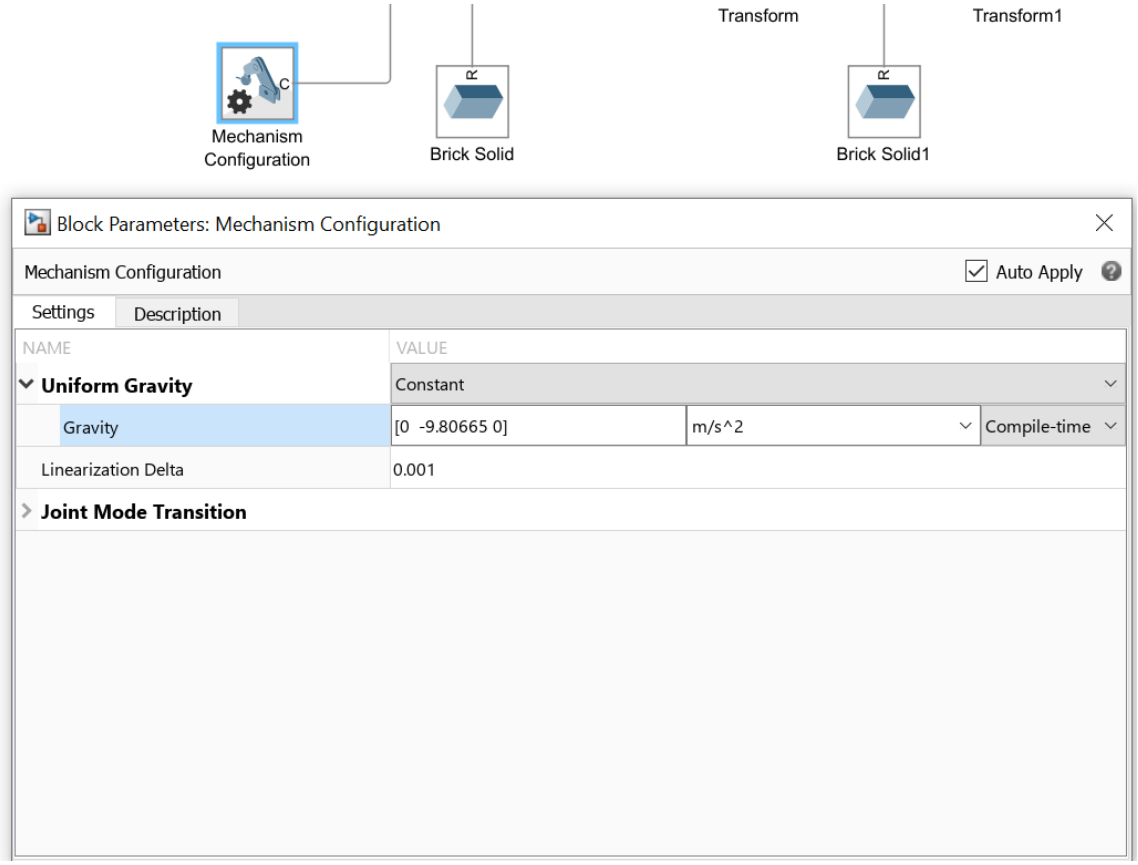


6. Задамо параметри для Brick solid та Brick solid 1

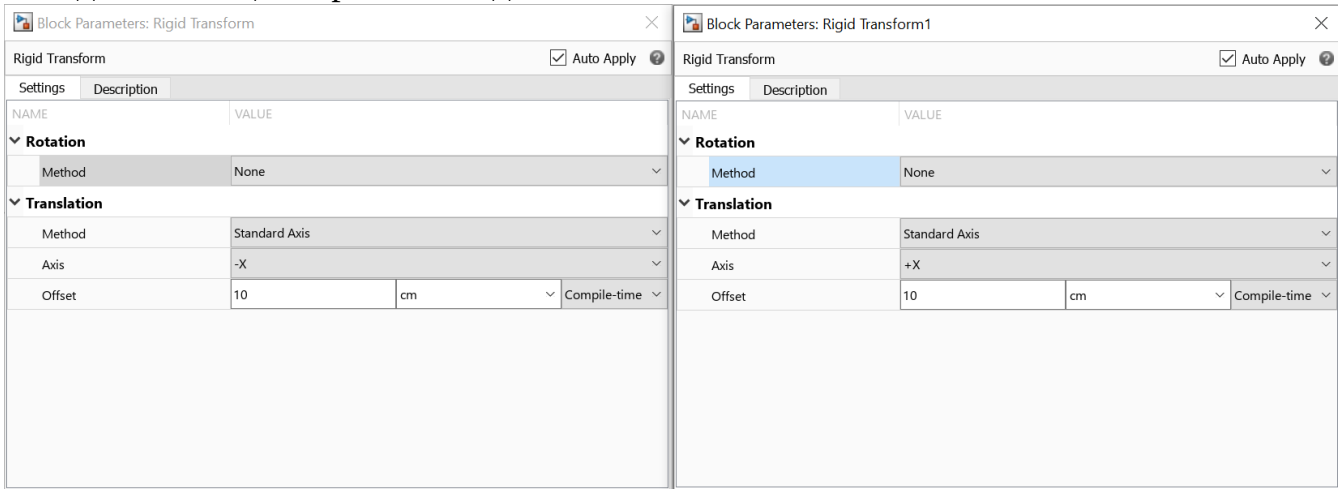




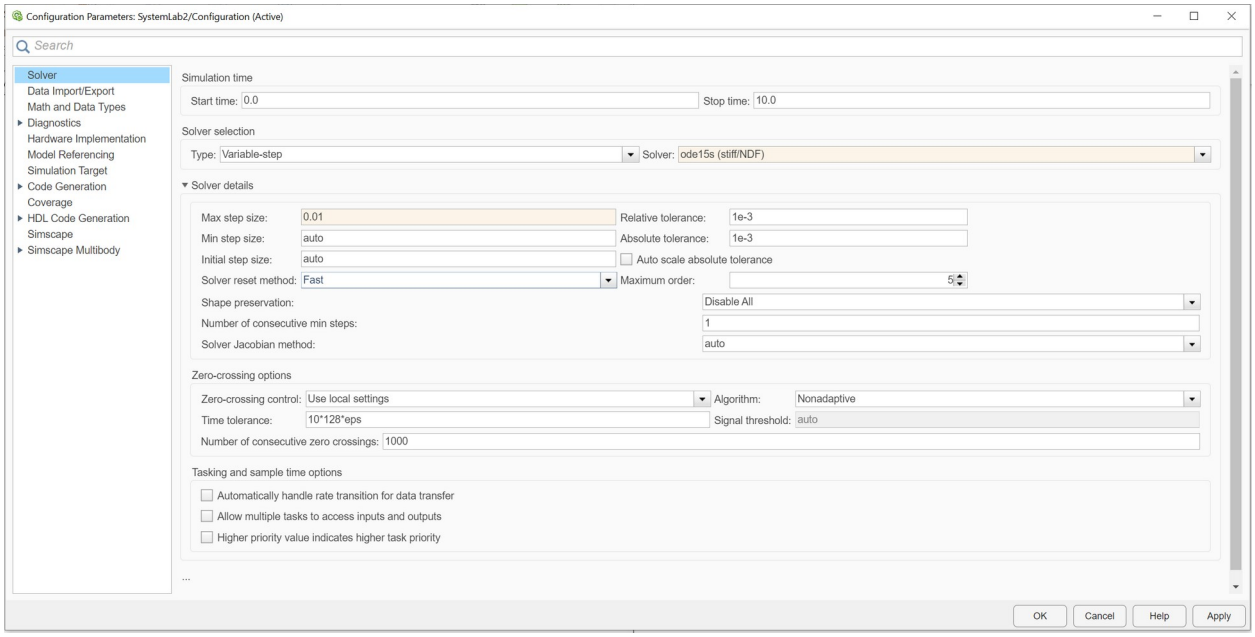
7. Зміна векторів напрямку вниз по OY



8. Задамо позиції жорстких з’єднань



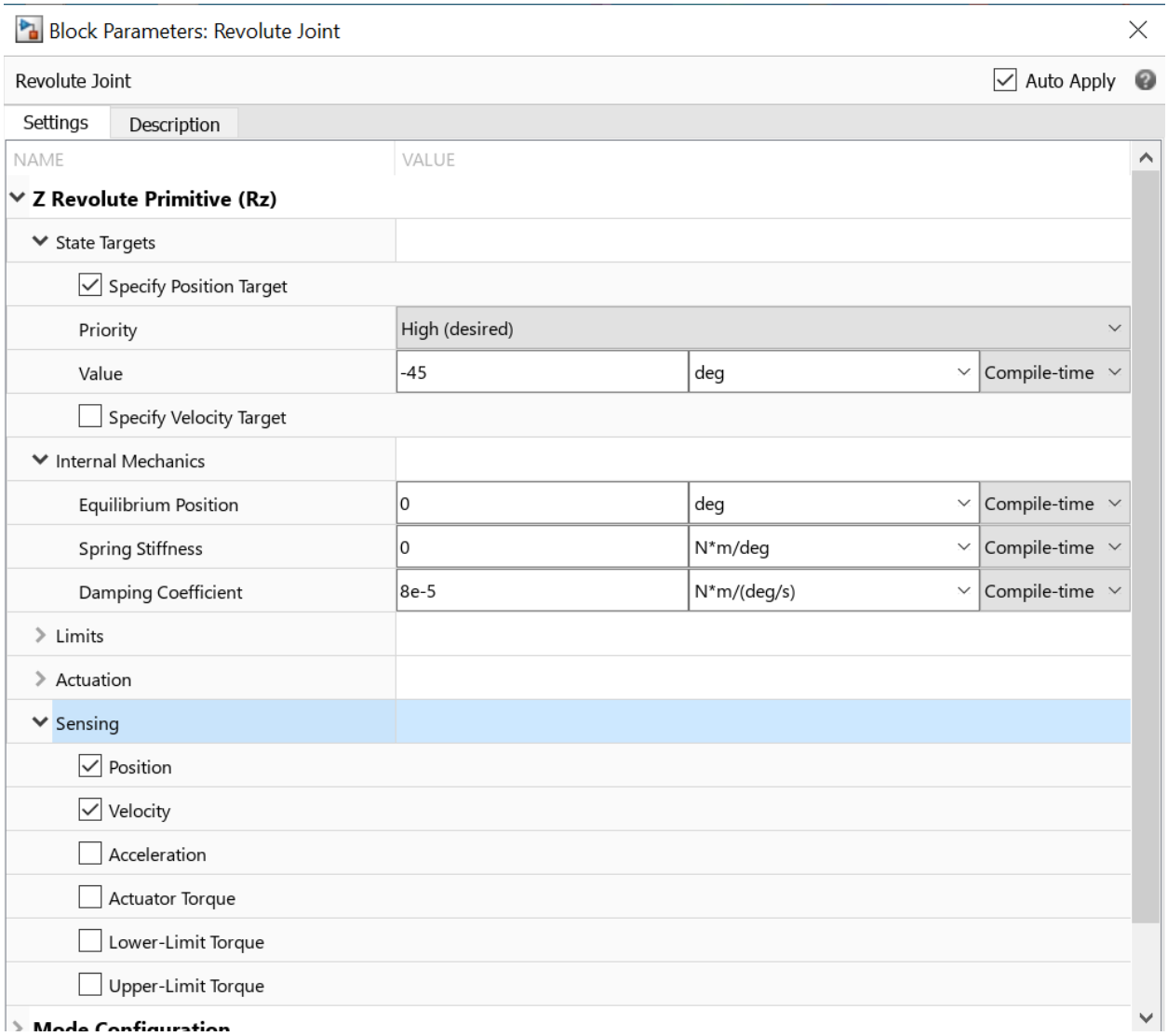
9. Оберемо алгоритм та параметри моделювання в параметрах проекту, відповідно до малюнку.



10. Запустимо проект

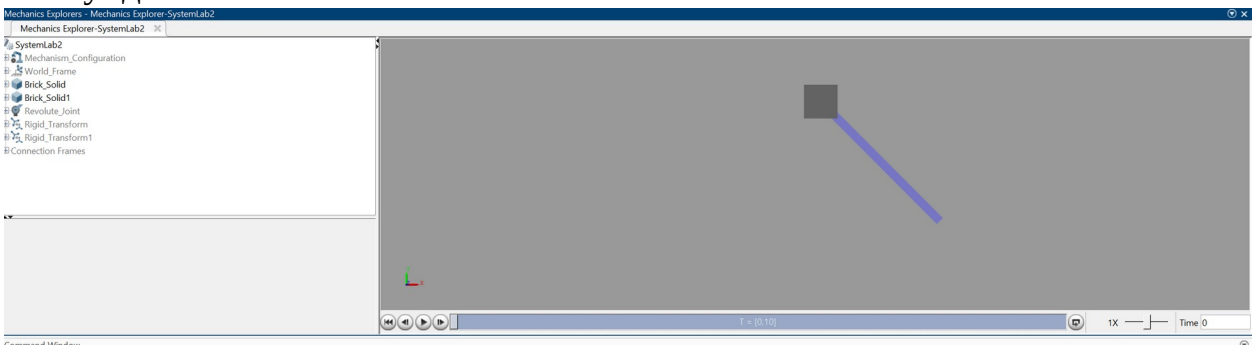


11.Задамо жорсткість гнучкого з’єднання та вивід інформації про кут та курову швидкість.



12. Виконаємо запуск програми

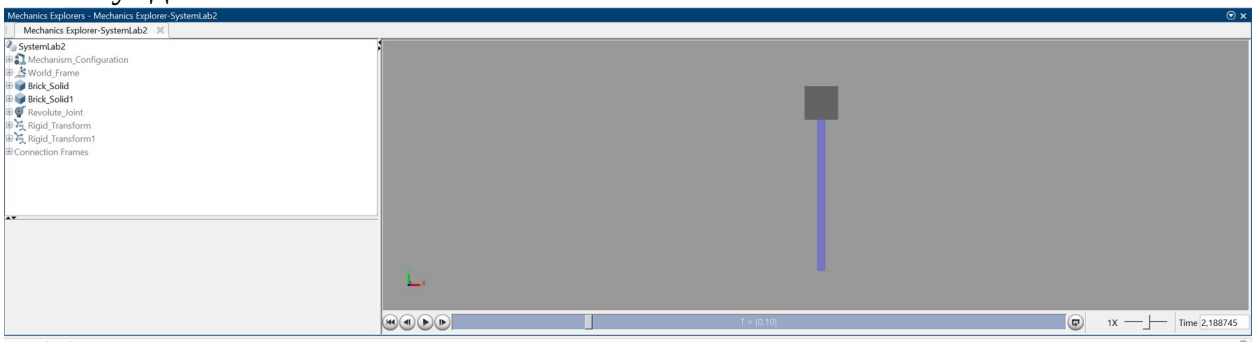
0 секунд



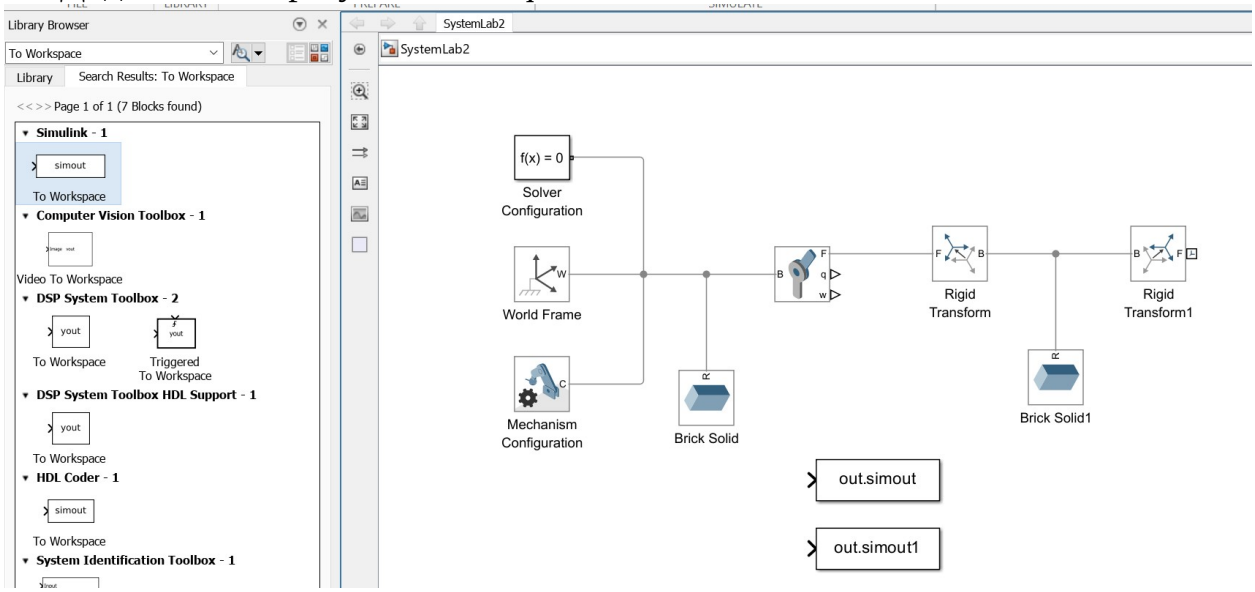
0.44 секунди

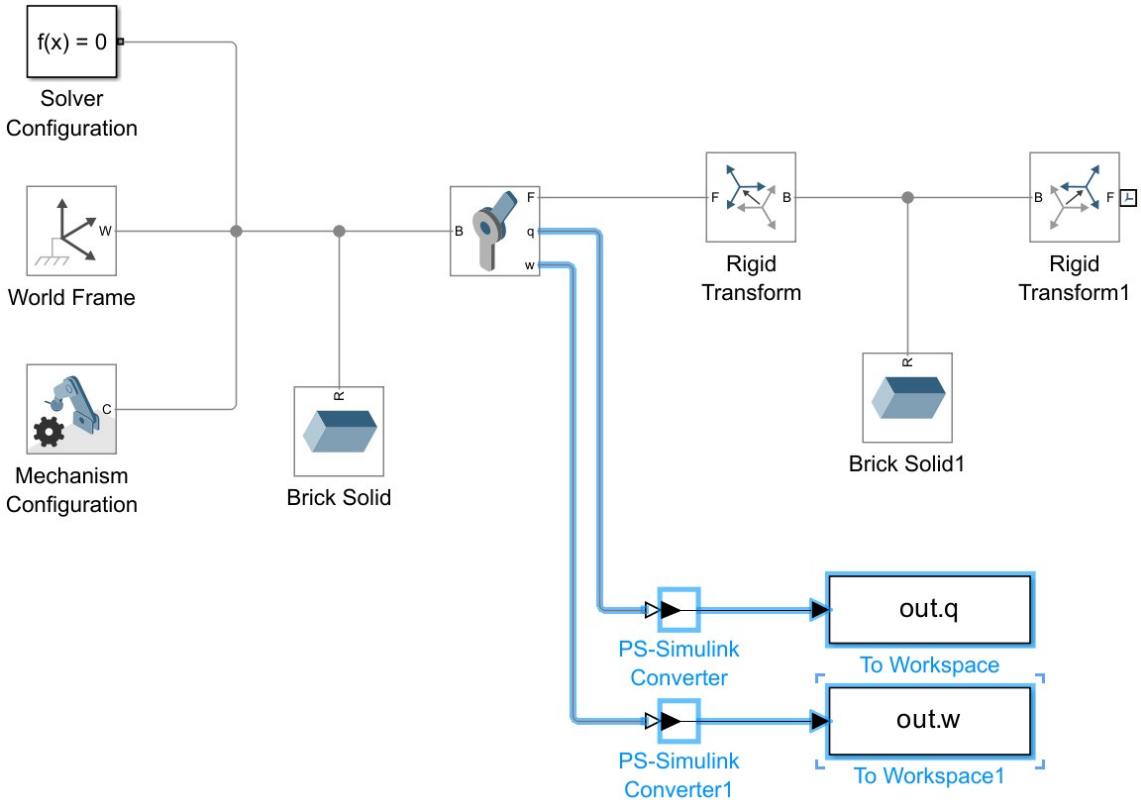


2.1 секунди

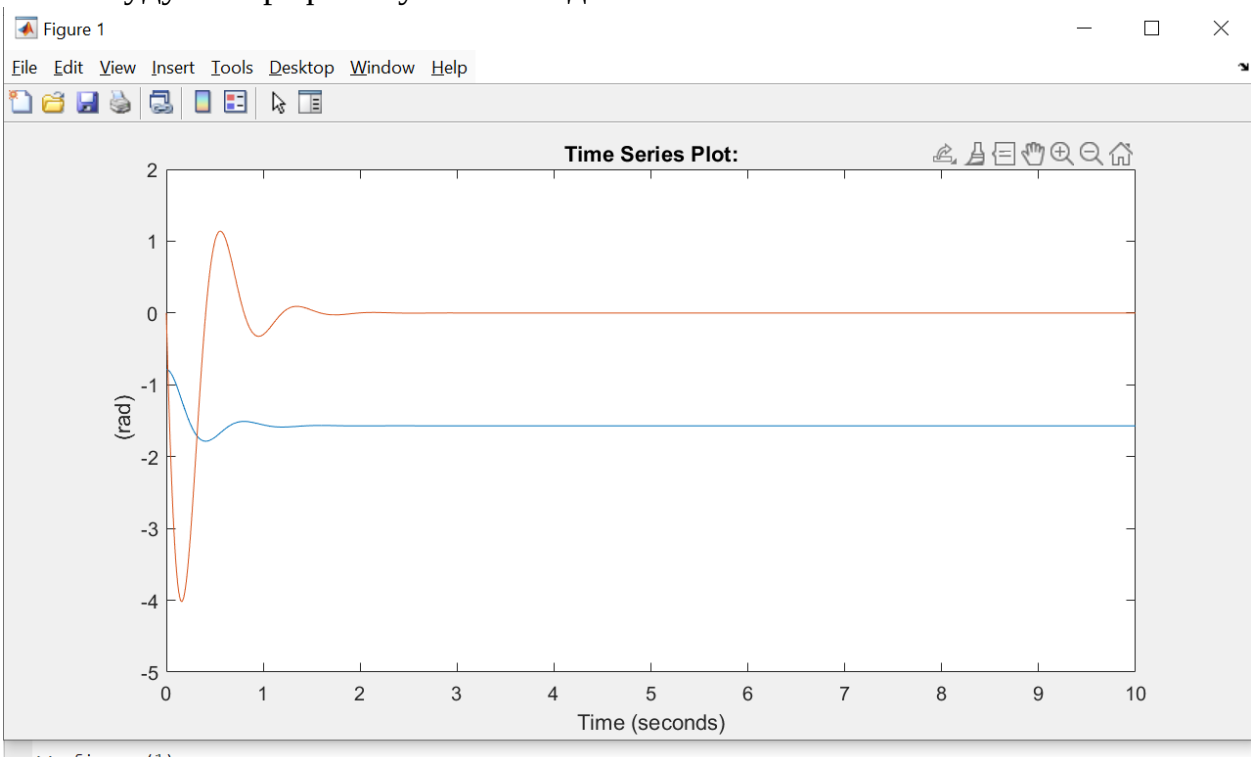


13. Додамо запис результатів в q та w



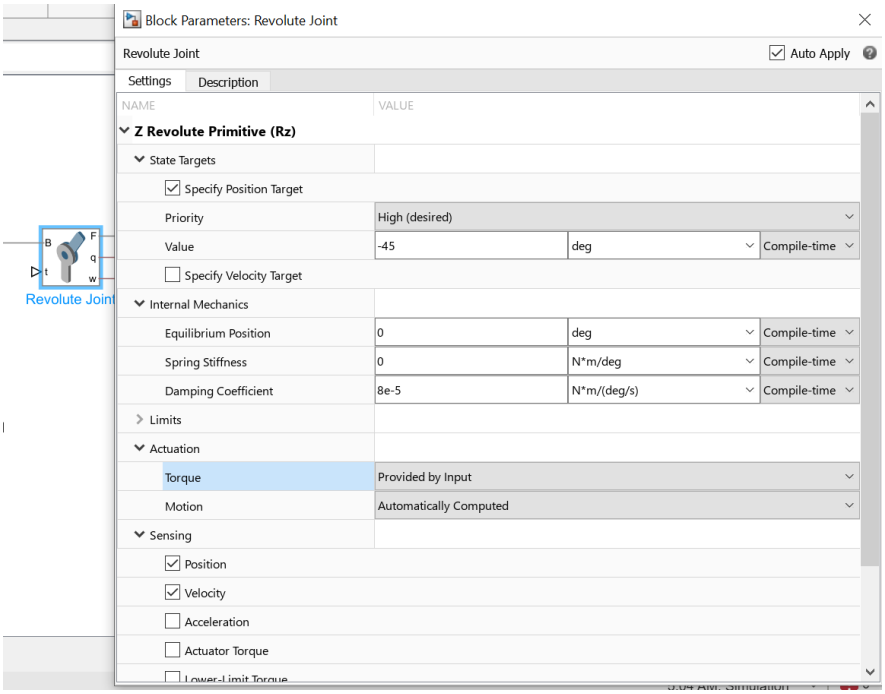


14. Побудуємо графіки кута та швидкості

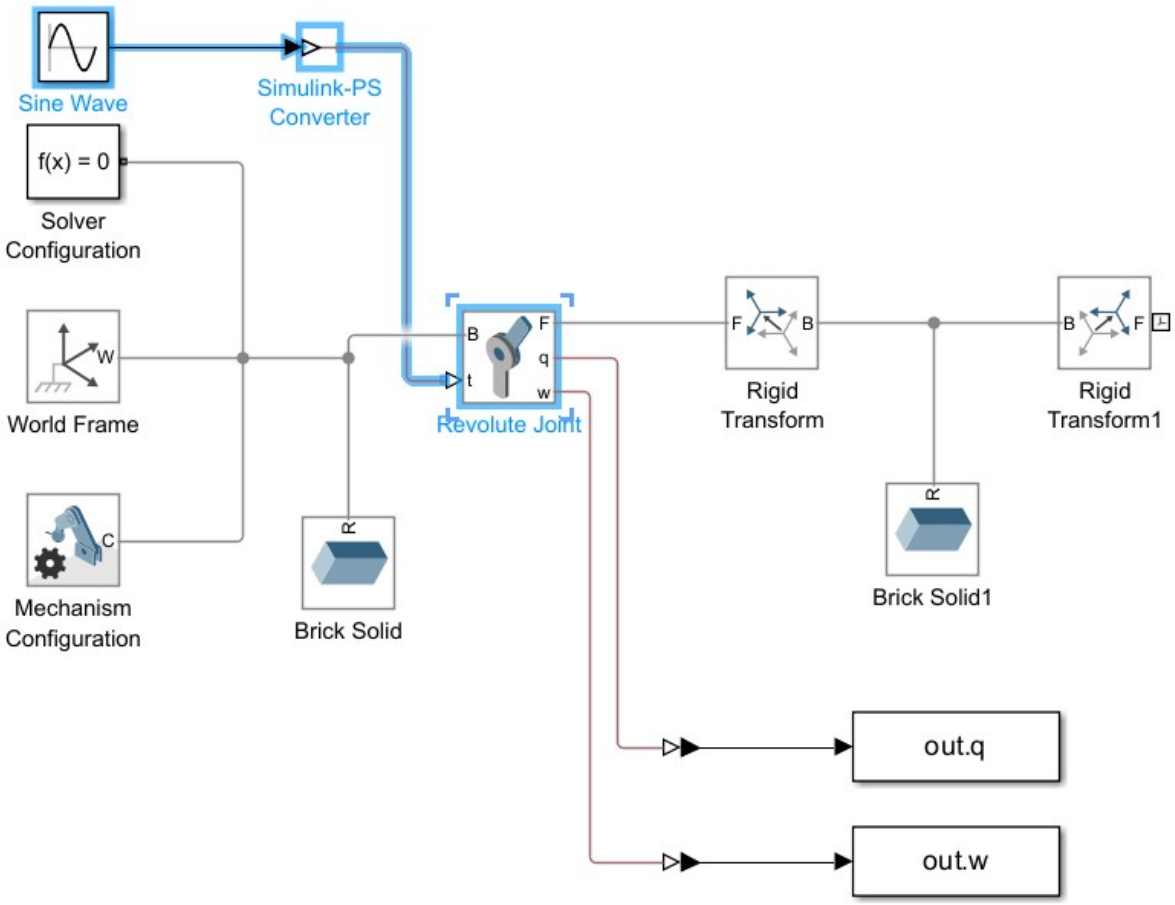



```
>> figure(1)
plot(out.q)
hold on
plot(out.w)
>>
```

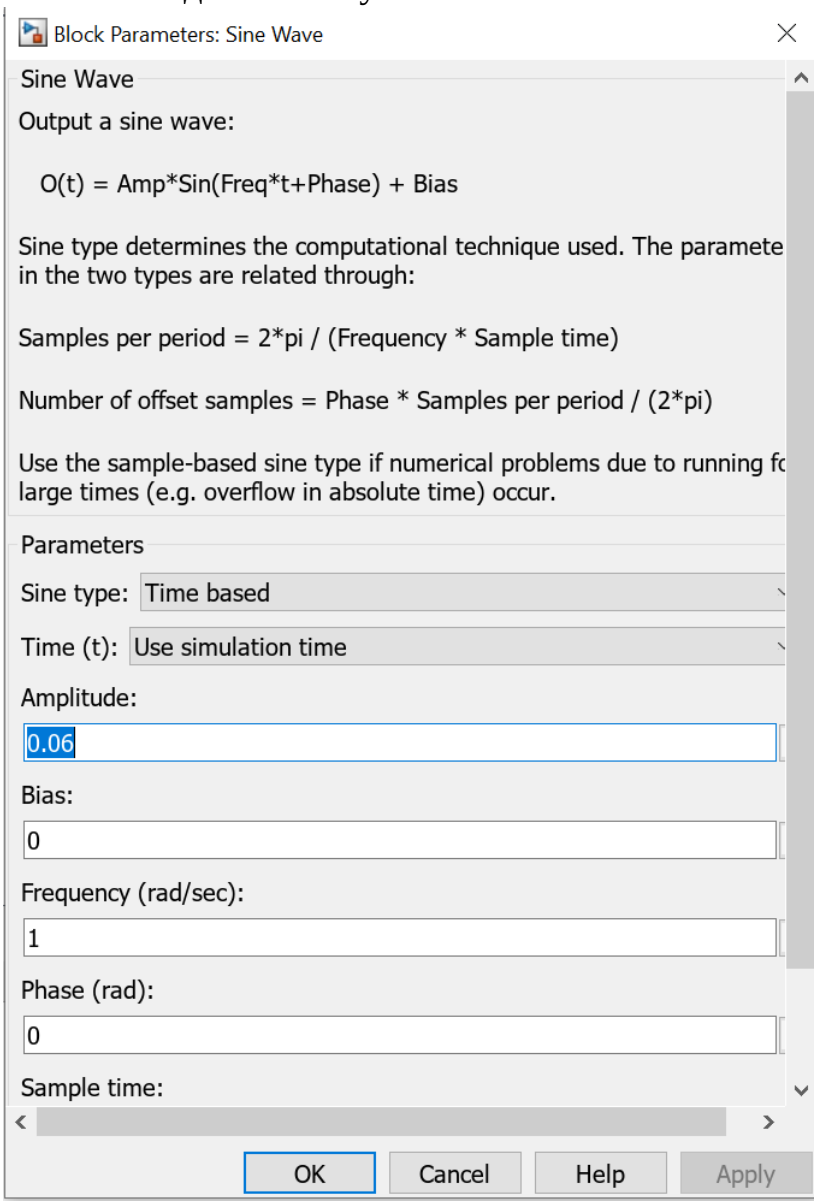
15. Виконаємо додавання зовнішнього джерела сили та додамо для цього всі необхідні елементи



Тоді маємо наступну схему:

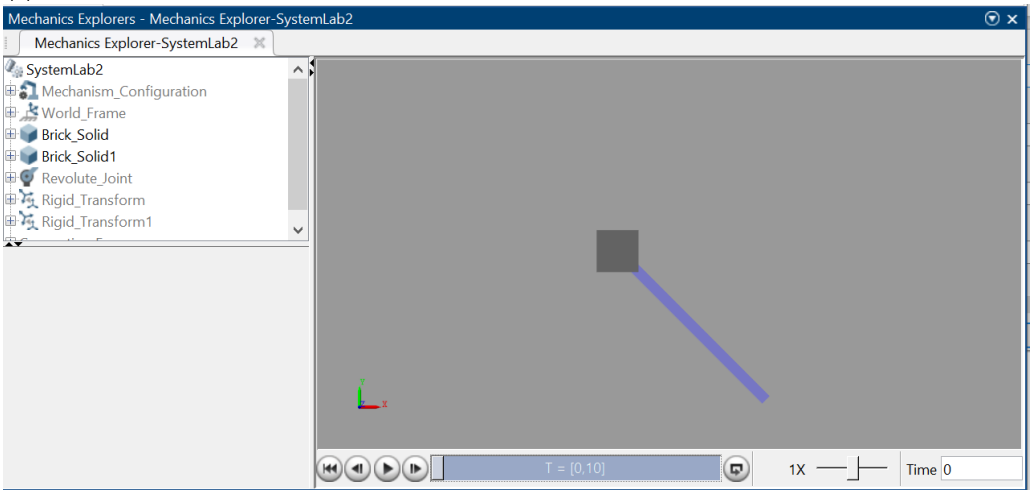


16. Виконаємо всі необхідні налаштування.

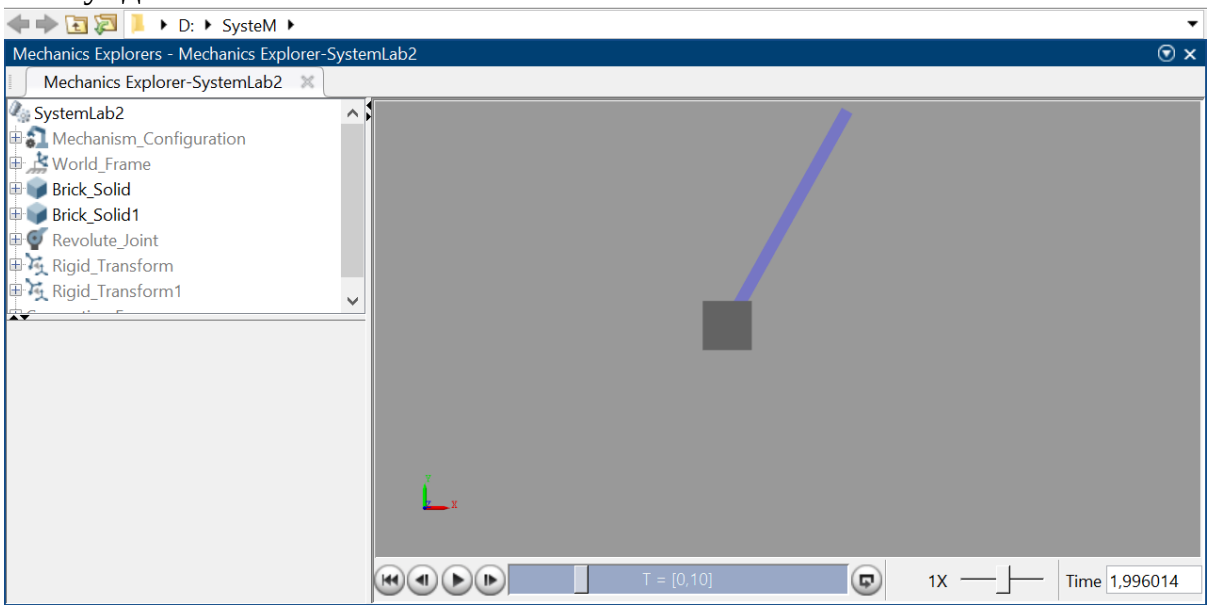


17. Виконаємо запуск

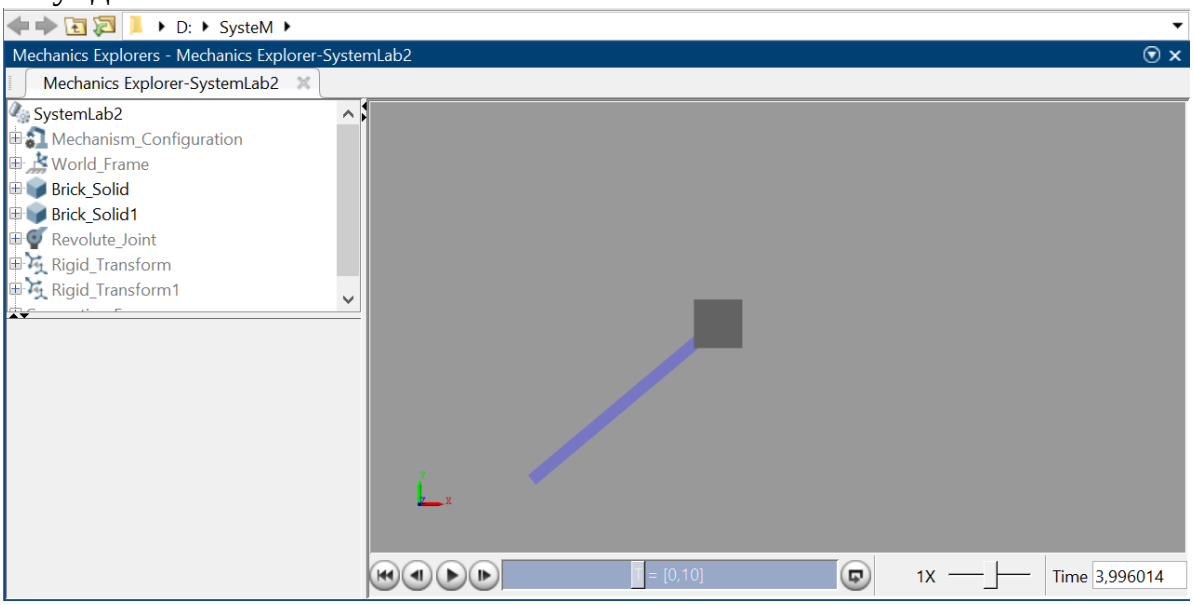
0 секунда



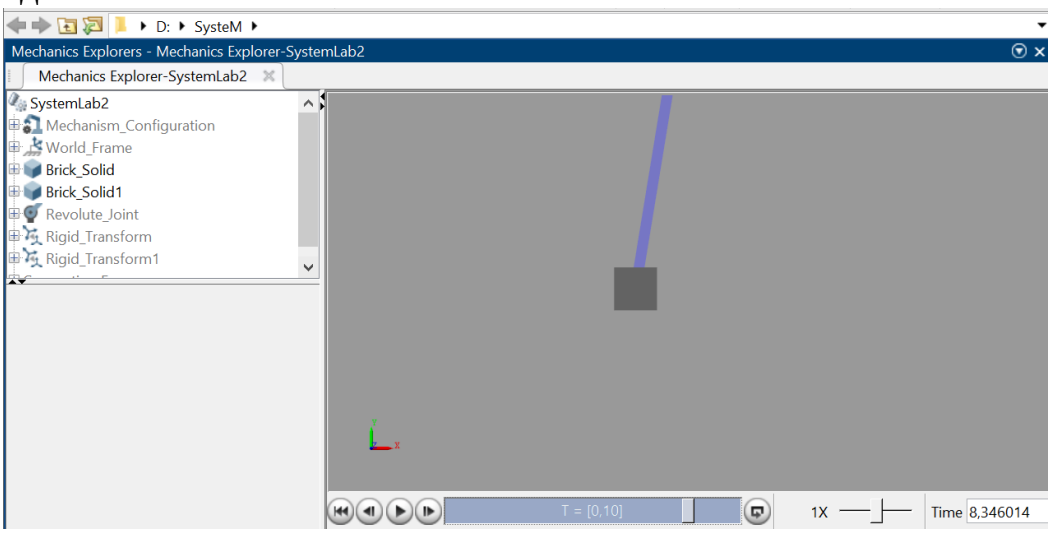
2 секунда



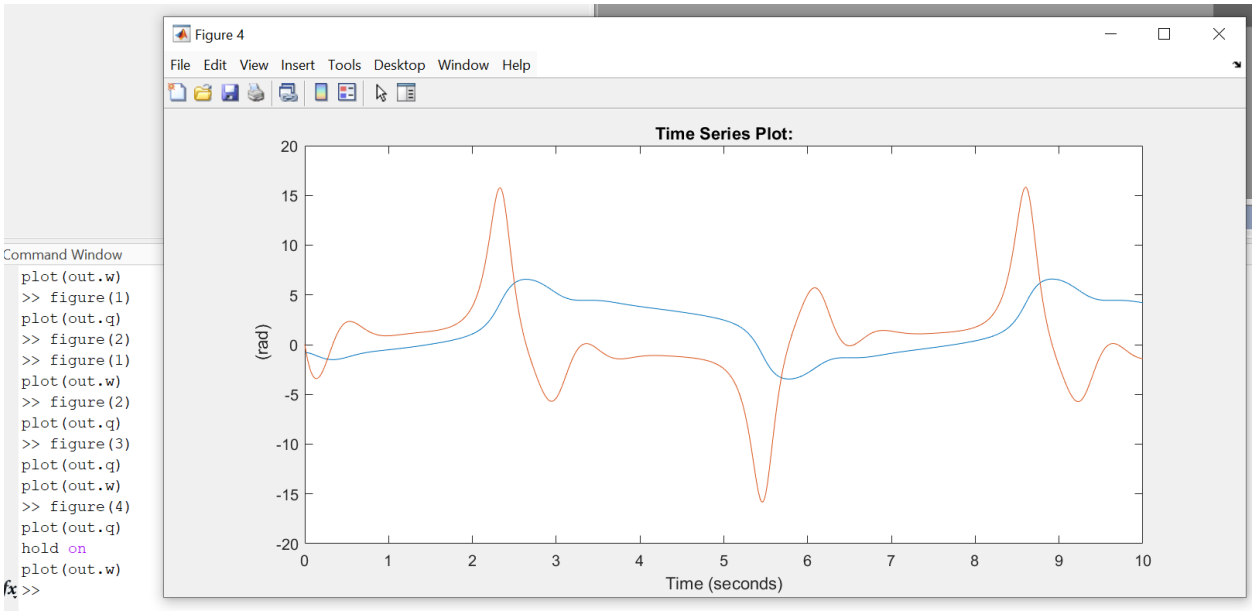
4 секунда



8 секунда

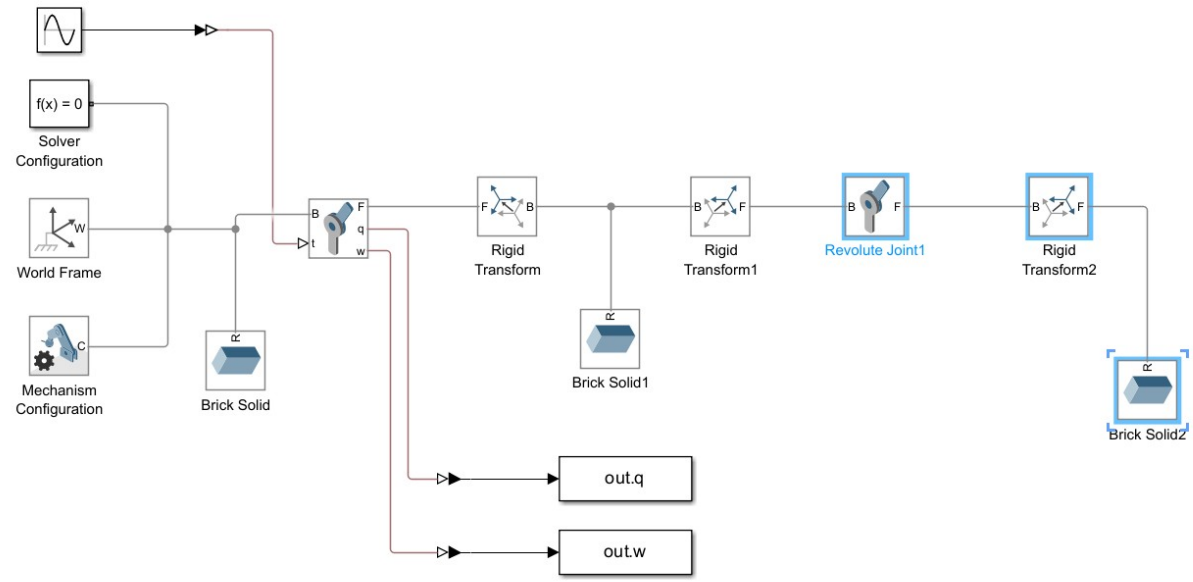


Графіки будуть мати наступний вигляд:



Додатковий ланцюг (жорсткість : 0.1*23 = 2.3)

1.Додамо до існуючої моделі нові елементи та налаштуємо їх.



Block Parameters: Revolute Joint1

Revolute Joint — Auto Apply

Settings | Description

NAME	VALUE		
Z Revolute Primitive (Rz)			
State Targets			
Specify Position Target			
Specify Velocity Target			
Internal Mechanics			
Equilibrium Position	0	deg	Compile-time
Spring Stiffness	2.3	N*m/deg	Compile-time
Damping Coefficient	8e-5	N*m/(deg/s)	Compile-time
Limits			
Actuation			
Torque	None		
Motion	Automatically Computed		
Sensing			

Block Parameters: Rigid Transform2

Rigid Transform — Auto Apply

Settings | Description

NAME	VALUE		
Rotation			
Method	None		
Translation			
Method	Standard Axis		
Axis	+X		
Offset	10	cm	Compile-time

Solid : Brick Solid2

Description

Represents a solid combining a geometry, an inertia and mass, a graphics component, and rigidly attached frames into a single unit. A solid is the common building block of rigid bodies. The Solid block obtains the inertia from the geometry and density, from the geometry and mass, or from an inertia tensor that you specify.

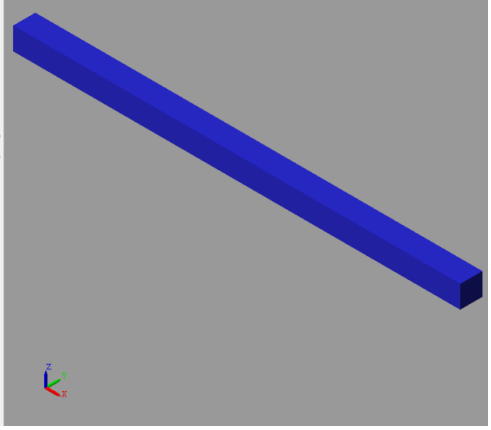
In the expandable nodes under Properties, select the types of geometry, inertia, graphic features, and frames that you want and their parameterizations.

Port R is a frame port that represents a reference frame associated with the geometry. Each additional created frame generates another frame port.

Properties

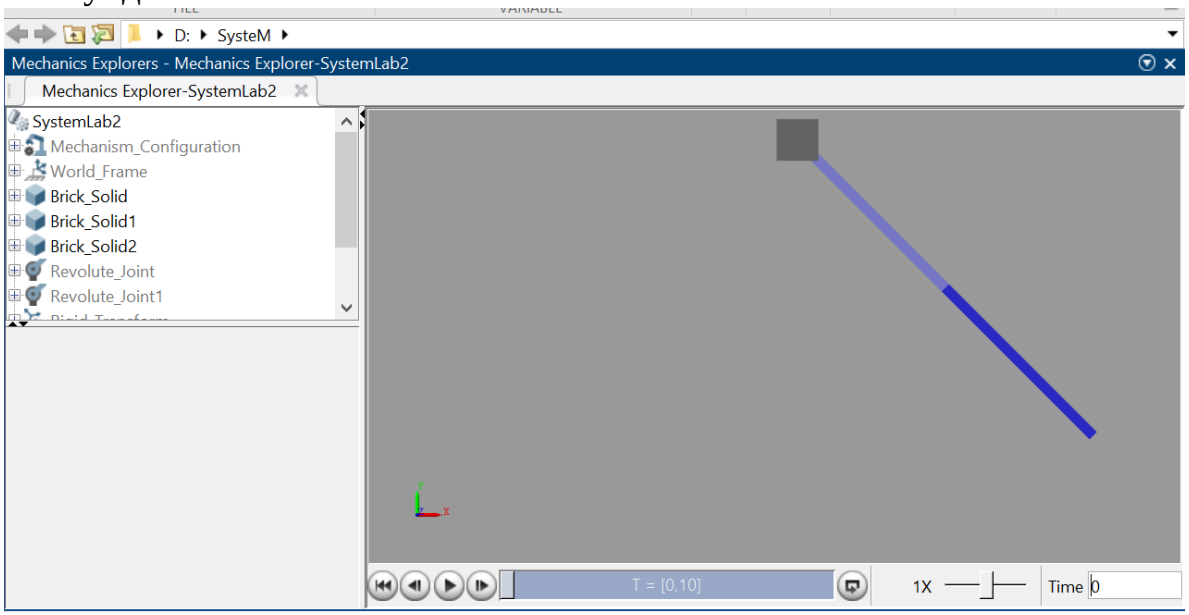
Geometry			
Dimensions	[20 1 1]	cm	Compile-tin
Export			
Inertia			
Graphic			
Type	From Geometry		
Visual Properties	Simple		
Color	[0.2 0.2 1.0]		Compile-tin
Opacity	1.0		Compile-tin

OK | Cancel | Help | Apply

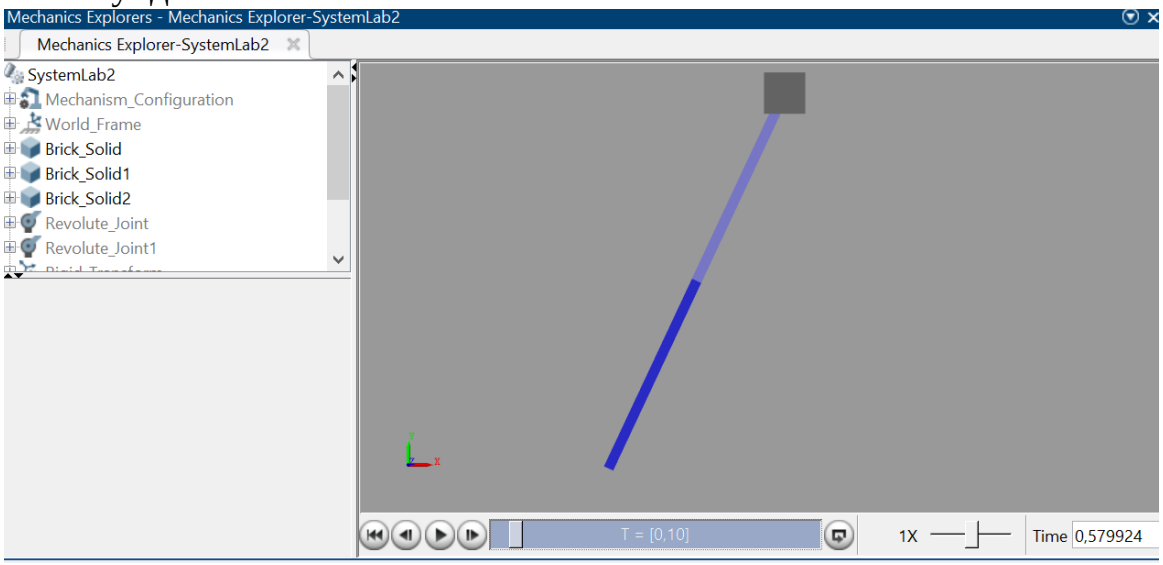


2. Запустимо програму, тоді маємо

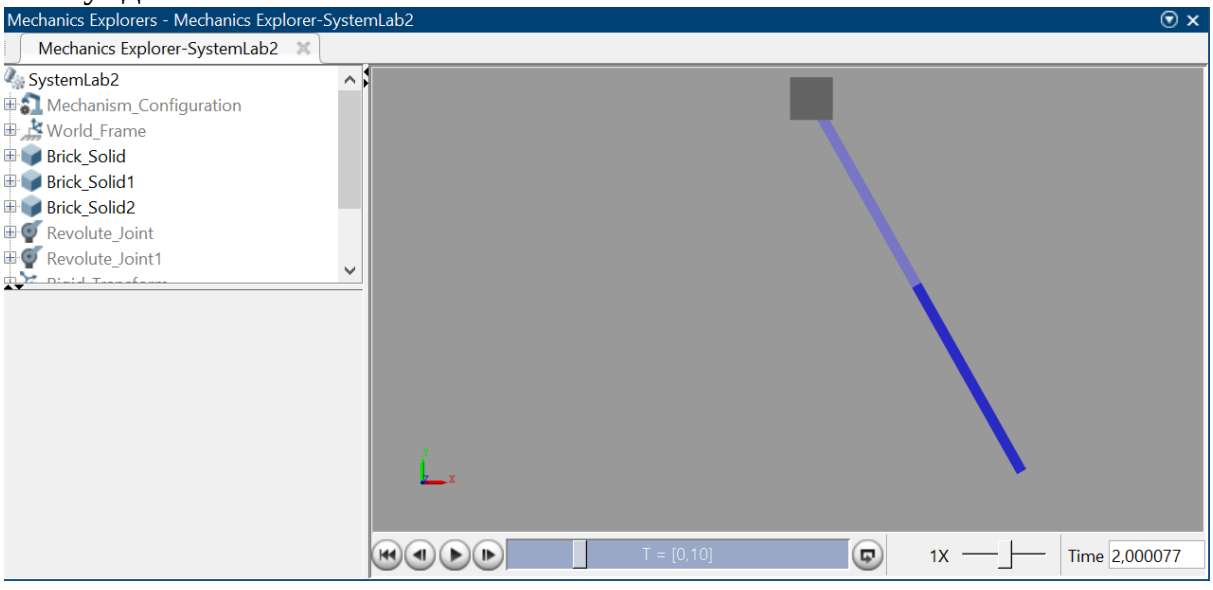
0 секунда



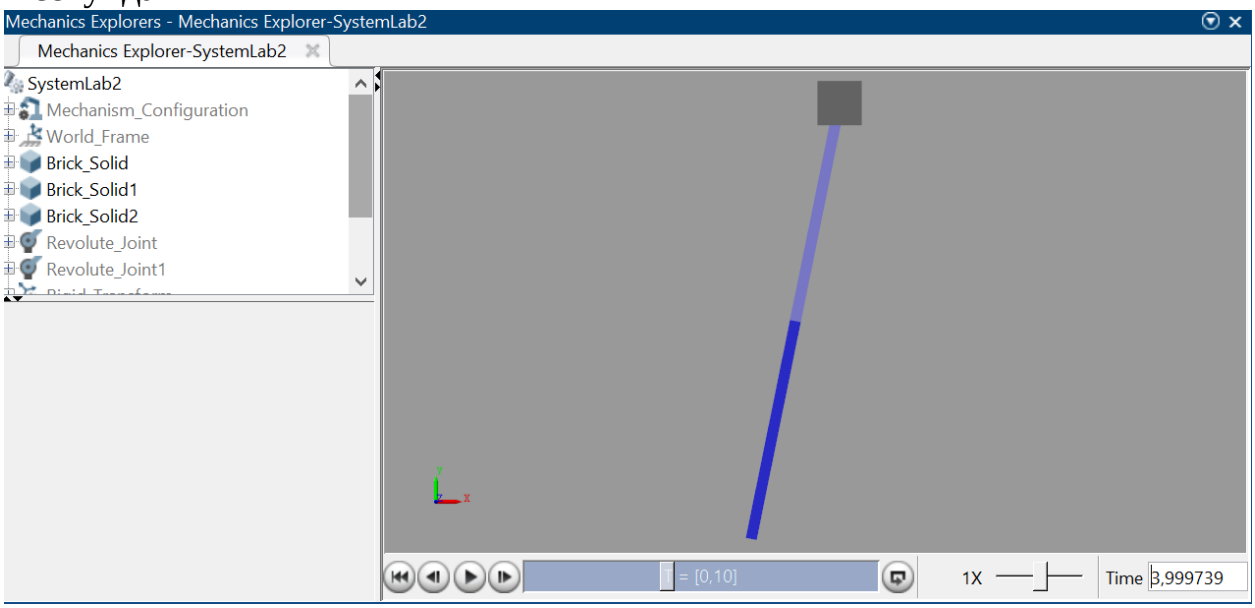
0.5 секунда



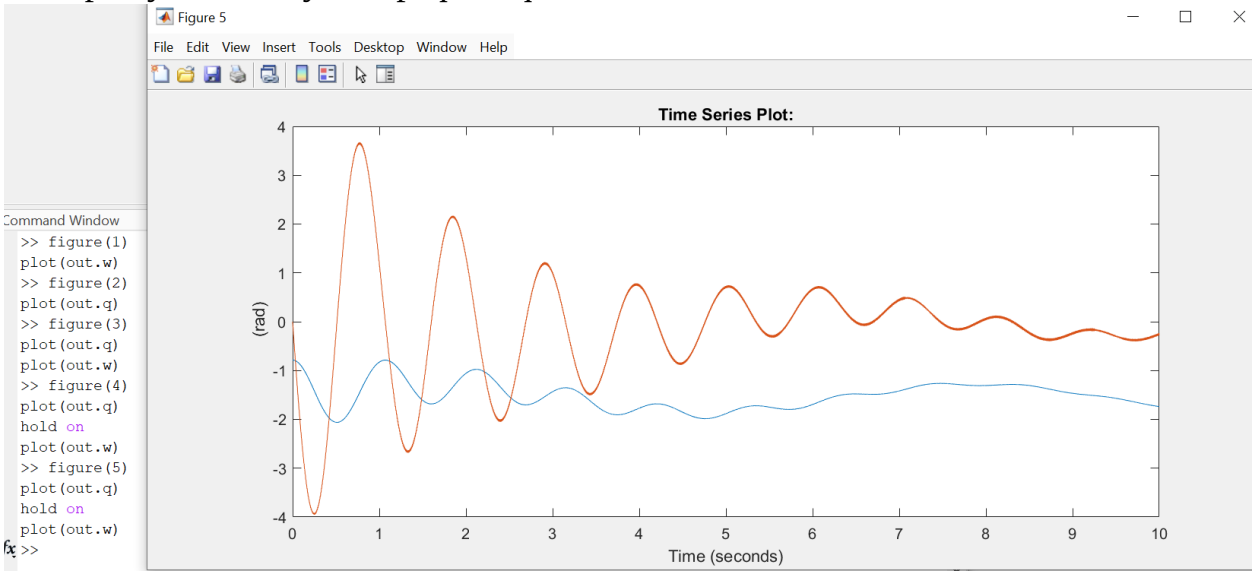
2 секунда



4 секунда



3. Отримуємо наступні графіки q та w



Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №2 було досліджено принципи моделювання механічних систем та побудовано модель маятника (виконали додавання ланцюга). З результатів моделювання та графіків можна зробити висновок, що при збільшенні коефа жорсткості зменшується амплітуда коливань.